

FICHE DE TD 1/3 • FACILE

Mathématiques • Tle T

Équations différentielles

Mathématiques – classe de Terminale technique

Cette fiche porte sur les équations différentielles du premier et du second ordre à coefficients constants. Répondez brièvement aux questions.

EXERCICE 1 Vocabulaire et ordre

1. Donnez l'ordre de l'équation différentielle $y'' + 2y' - 3y = 0$.
2. Précisez si l'équation $y' = 2xy$ est linéaire ou non.
3. Complétez : Une solution particulière de $y' - 4y = 8$ est une fonction _____.
4. Vrai ou Faux? Justifiez : La fonction $y(x) = 0$ est solution de toute équation différentielle homogène linéaire.

EXERCICE 2 Équation $y' = ay$

1. Résolvez l'équation différentielle $y' = -3y$ sur $\mathbb{R}$.
2. Déterminez la solution de $y' = 5y$ telle que $y(0) = 2$.
3. QCM : La solution générale de $y' = 0$ est :
A) $y(x) = 0$
B) $y(x) = k$ ($k \in \mathbb{R}$)
C) $y(x) = ke^x$
4. Complétez : Si y est solution de $y' = ay$ ($a \in \mathbb{R}^*$), alors la fonction $x \mapsto \ln |y(x)|$ est _____.

EXERCICE 3 Équation homogène du second ordre : $ay'' + by' + cy = 0$

1. Écrivez l'équation caractéristique associée à $y'' - 4y' + 4y = 0$.
2. Donnez la nature des racines de l'équation caractéristique de $y'' + y = 0$.
3. Énoncez la forme de la solution générale de $y'' - 5y' + 6y = 0$ (sans calculer les constantes).

4. Vrai ou Faux? Justifiez : Si y_1 et y_2 sont deux solutions de $ay'' + by' + cy = 0$, alors $y_1 + y_2$ est aussi solution.

EXERCICE 4 Équation non homogène : $ay'' + by' + cy = d$

1. Trouvez une solution particulière constante de l'équation $y'' - 3y' + 2y = 6$.
2. Soit l'équation $y'' + 4y = 8$. Donnez sa solution générale.
3. Complétez le tableau ci-dessous pour l'équation $y'' - 2y' - 3y = 9$:

Équation caractéristique	_____
Racines	_____
Solution générale homogène y_h	_____
Solution particulière y_p	_____

4. Quelle condition sur c garantit l'existence d'une solution particulière constante pour $ay'' + by' + cy = d$ ($d \neq 0$)?

EXERCICE 5 Problème concret : Charge d'un condensateur

La tension $u(t)$ aux bornes d'un condensateur dans un circuit RC série soumis à une tension constante E vérifie : $RC u'(t) + u(t) = E$, avec $u(0) = 0$. On note $\tau = RC$.

1. Mettez l'équation sous la forme $u' = a(u - b)$ et identifiez a et b .
2. En déduire l'expression de $u(t)$ en fonction de E , τ et t .
3. Quelle est la limite de $u(t)$ quand $t \rightarrow +\infty$? Interprétez physiquement.

EXERCICE 6 Synthèse rapide

1. Soit f une fonction de classe C^2 sur $\mathbb{R}$ vérifiant $f'' - 4f = 0$ et $f(0) = 1$, $f'(0) = 0$. Déterminez f .
2. Vrai ou Faux? L'équation $y'' + 2y' + y = x$ admet une solution particulière de la forme $ax + b$.
3. Parmi les équations suivantes, laquelle admet $y(x) = xe^{2x}$ comme solution?
 - 1) $y'' - 4y' + 4y = 0$
 - 2) $y'' - 4y = 0$

3) $y'' + 4y = 0$

4. Soit y solution de $y' + 2y = 4e^{-x}$ avec $y(0) = 3$. Sans résoudre l'équation, calculez $y'(0)$.